



Control NGR

Guía de instalación en Windows con Docker · versión 3 con reconocimiento facial

Para personal de sistemas con conocimientos básicos: basta con abrir PowerShell y copiar los comandos.

Contenido

- | | |
|--|---|
| 1 Antes de empezar | 7 Restaurar datos de otro equipo |
| 2 Instalar los programas | 8 Primer ingreso y registro de rostros |
| 3 Descargar el sistema | 9 Uso diario |
| 4 Archivo de configuración (.env) | 10 Actualizar a una versión nueva |
| 5 Construir y encender | 11 Respaldos |
| 6 Acceso desde la red y certificado | 12 Problemas frecuentes |

1 Antes de empezar

El sistema se instala en **un solo equipo** que funciona como servidor. Los colaboradores entran desde su navegador escribiendo la dirección de ese equipo.

Requisitos del equipo servidor

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 u 11 (Pro o Enterprise, 64 bits) o Windows Server 2022
Memoria RAM	8 GB como mínimo (el sistema en funcionamiento usa unos 650 MB)
Disco	20 GB libres
Red	IP fija dentro de la red de la oficina (pedirla al área de redes). Ejemplo: <code>10.92.104.20</code>
Internet	Necesario durante la instalación y al actualizar
Encendido	El equipo debe permanecer encendido y con la sesión de Windows iniciada
PCs de los colaboradores	Cámara web (la marcación de asistencia es con reconocimiento facial) y navegador Chrome o Edge actualizado

Qué debe tener a mano

- ☐ Usuario de GitHub con acceso a los repositorios `ControlNGR_Backend-v3` y `ControlNGR_Frontend-v3`.
- ☐ El archivo **.env** con las contraseñas del sistema (se entrega por USB; **no** está en GitHub).
- ☐ Si el sistema ya se usaba en otro equipo: el **respaldo** `controlngr_AAAAMMDD_HHMM.zip`.

Licencia de Docker Desktop

Docker Desktop es gratuito solo para empresas con menos de 250 empleados y menos de US\$ 10 millones de facturación anual. Si la empresa supera esos límites, consulte con el área de TI la suscripción correspondiente.

Si el equipo tiene XAMPP

Detenga Apache y MySQL desde el panel de XAMPP y desmarque su inicio automático. Apache ocupa el puerto 80, que necesita el sistema.

2 Instalar los programas

2.1 Activar WSL (subsistema de Linux de Windows)

Abra **PowerShell como administrador** (clic derecho en Inicio → *Terminal (Administrador)*) y ejecute:

```
wsl --install
```

Reinicie el equipo cuando termine.

2.2 Instalar Docker Desktop

1. Descargue el instalador de <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>.
2. Instálelo con la opción **Use WSL 2** marcada.
3. Abra Docker Desktop, acepte los términos y espere a que abajo a la izquierda diga **Engine running**.
4. Entre a ⚙ **Settings** → **General** y marque **Start Docker Desktop when you sign in to your computer**. Así el sistema se enciende solo al iniciar Windows.

2.3 Instalar Git

Descargue e instale Git desde <https://git-scm.com/download/win> con las opciones por defecto.

2.4 Comprobar

Cierre y vuelva a abrir PowerShell (normal, no administrador) y ejecute:

```
docker --version  
git --version
```

Ambos comandos deben mostrar un número de versión.

3 Descargar el sistema

```
mkdir C:\ControlNGR  
cd C:\ControlNGR  
git clone https://github.com/Nva-15/ControlNGR_Backend-v3.git  
git clone https://github.com/Nva-15/ControlNGR_Frontend-v3.git  
dir
```

Si se abre una ventana de GitHub, inicie sesión con el usuario que tiene acceso. Al final `dir` debe mostrar las carpetas `ControlNGR_Backend-v3` y `ControlNGR_Frontend-v3`.

Importante

Las dos carpetas deben quedar juntas dentro de `C:\ControlNGR`. Todos los comandos de Docker se ejecutan dentro de `C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3`.

4 Archivo de configuración (.env)

El archivo `.env` guarda las contraseñas del sistema. Nunca se sube a GitHub.

Si le entregaron el .env

Cópielo dentro de `C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3\` y pase al paso 5.

Si es una instalación nueva

```
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3
copy .env.example .env
# Genera una clave secreta: copie el texto largo que aparece
$b = New-Object byte[] 48; [Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($b); ($b | % { $_.ToString('x2') }) -join ' '
notepad .env
```

En el Bloc de notas complete estas líneas (sin comillas), guarde con **Ctrl + S** y cierre:

```
DB_PASSWORD=una_contraseña_segura_para_la_base_de_datos
JWT_SECRET=pegue_aqui_el_texto_largo_que_genero
SERVIDOR_IP=10.92.104.20
```

`SERVIDOR_IP` es la IP fija del servidor (la que dio el área de redes): se usa para el certificado HTTPS.

Compruebe que el archivo se llame `.env` y no `.env.txt`:

```
dir -Force .env*
```

Deben aparecer `.env` y `.env.example`. Si aparece `.env.txt`, corrijalo con `ren .env.txt .env`.

Guarde una copia del .env en un lugar seguro

La contraseña de la base de datos queda fija desde el primer encendido. Si se pierde o se cambia después, el sistema no podrá conectarse a sus datos.

5 Construir y encender

La primera vez se descargan y compilan los componentes (5 a 15 minutos). Se construye una parte a la vez para no saturar la memoria:

```
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3
docker compose --progress plain build frontend
docker compose --progress plain build backend
docker compose up -d
docker compose ps
```

Resultado esperado de `docker compose ps`:

Contenedor	Qué es	Estado esperado
controlngr-db	Base de datos MySQL	Up (healthy)
controlngr-backend	Lógica del sistema	Up
controlngr-frontend	Página web (HTTPS)	Up · puertos 80 y 443

Espere un minuto y confirme que el backend terminó de arrancar:

```
docker compose logs backend | Select-String "Started ControlNgr"
```

Listo

Abra el navegador en el mismo equipo y entre a `https://localhost`.

6 Acceso desde la red y certificado

6.1 Abrir los puertos en el firewall

En **PowerShell** como administrador:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Control NGR (web)" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

Los colaboradores entrarán por `https://IP-DEL-SERVIDOR`, por ejemplo `https://10.92.104.20`. Si alguien escribe `http://`, se le redirige solo a `https://`.

6.2 Instalar el certificado en cada PC (una sola vez)

El navegador solo permite usar la cámara en páginas seguras (`https://`). Al encender el sistema se crea la carpeta `C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3\certs` con el archivo **ca.crt** ("Control NGR CA"). En **cada PC** que usará el sistema, incluido el servidor:

1. Copie `ca.crt` a la PC (USB o carpeta compartida).
2. Doble clic en `ca.crt` → **Instalar certificado** → **Equipo local**.
3. Elija **Colocar todos los certificados en el siguiente almacén** → Examinar → **Entidades de certificación raíz de confianza** → Aceptar → Finalizar.
4. Cierre y vuelva a abrir el navegador.

Muchas PCs

El área de TI puede distribuir `ca.crt` a todas las PCs por directiva de grupo (GPO). Si la IP del servidor cambia, actualice `SERVIDOR_IP` en `.env` y ejecute `docker compose up -d`: el certificado se renueva solo y **no** hay que volver a instalar `ca.crt`.

No comparta los archivos .key

La carpeta `certs` también contiene claves privadas (`ca.key`, `servidor.key`). Solo se distribuye `ca.crt`.

7 Restaurar datos de otro equipo

Solo si el sistema ya se usaba en otro equipo. En una instalación nueva, salte al paso 8.

1. Copie el archivo de respaldo (por ejemplo `controlngr_20260927_1830.zip`) a `C:\ControlNGR\`.
2. Ejecute (cambie el nombre del archivo por el suyo):

```
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\restaurar.ps1 -Respaldo C:\ControlNGR\controlngr_20260927_1830.zip
```

Escriba **SI** cuando lo pida. Al terminar, espere un minuto: los usuarios, contraseñas, saldos, fotos y evidencias quedan como estaban en el equipo anterior.

8 Primer ingreso y verificación

8.1 Ingresar como administrador

1. Abra `https://localhost`.
2. Instalación nueva: usuario `admin`, contraseña `$.4dmin2026`. El sistema obligará a cambiarla; use una contraseña segura y guárdela.
Datos restaurados: use la contraseña de admin que ya tenía.
3. En el **Panel maestro** revise **Segmentos de red** (`10.92.104.%` oficina y `192.168.113.%` VPN) y **Feridos**.

8.2 Prueba desde otra PC de la oficina (obligatoria)

La marcación de asistencia depende de que el servidor vea la **IP real** de cada PC.

1. Desde otra PC abra `https://IP-DEL-SERVIDOR` e ingrese como admin.
2. Entre a **Segmentos de red**: la pantalla muestra con qué IP ve el servidor a esa PC.

La IP detectada es...	Significado
La IP real de la PC (ej. <code>10.92.104.57</code>)	✓ Correcto. La marcación funcionará.
Una IP interna (ej. <code>172.28.0.1</code>)	✗ Docker Desktop está ocultando la IP real y todos aparecerían "fuera de red". Comuníquelo al responsable del sistema antes de ponerlo en uso.

3. Ingrese con un colaborador: dentro de la red, el botón **Marcar entrada** debe estar habilitado; fuera de la red aparece en gris con el aviso "Está fuera de red".

8.3 Registro de rostros

La marcación de asistencia es con **reconocimiento facial**. Antes de su primera marcación, cada colaborador:

1. Ingrese al sistema → **Mi perfil** → sección **Reconocimiento facial**.
2. Marca la casilla de **consentimiento** y pulsa **Registrar mi rostro**.
3. Mira a la cámara con buena iluminación y parpadea con normalidad; se toman 5 capturas en unos segundos.

Luego, en **Inicio**, los botones **Marcar entrada / salida** abren la cámara y verifican su identidad. No se guardan fotos, solo una representación numérica del rostro.

Situación	Qué hacer
Volver a registrar un rostro	Cada persona se registra una sola vez. Su supervisor, jefatura o el admin lo restablece en Empleados (ícono de persona tachada) y la persona lo registra de nuevo
Registrar a alguien sin cámara propia	Su jefatura lo registra en persona desde Empleados (ícono de rostro), con el colaborador frente a la cámara
Ajustar la exigencia	Panel maestro → Parámetros : <code>UMBRAL_FACIAL</code> (0.4 más estricto, 0.6 más permisivo) o <code>MARCACION_FACIAL_OBLIGATORIA</code>

9 Uso diario

Abra PowerShell y entre a la carpeta del sistema antes de cualquier comando:

```
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3
```

Quiero...	Comando
Ver si está funcionando	<code>docker compose ps</code>
Encender	<code>docker compose up -d</code>
Apagar	<code>docker compose stop</code>
Reiniciar	<code>docker compose restart</code>
Ver errores recientes	<code>docker compose logs --tail 100 backend</code>
Ver las fotos guardadas	<code>docker exec controlngr-backend ls /app/data/img</code>

Nunca use `docker compose down -v`

La opción `-v` borra la base de datos, las fotos y las evidencias. Para apagar use `docker compose stop`.

Los datos se guardan dentro de Docker (volúmenes `db_data`, `img_data` y `evidencias_data`) y se conservan al apagar, reiniciar o actualizar. Se pueden ver en Docker Desktop → **Volumes**.

10 Actualizar a una versión nueva

Cuando el desarrollador publique cambios en GitHub:

```
# 1. Sacar un respaldo antes de actualizar (paso 11)
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\respaldar.ps1

# 2. Descargar los cambios de las dos carpetas
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Frontend-v3
git pull
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3
git pull

# 3. Reconstruir y encender
docker compose --progress plain build frontend
docker compose --progress plain build backend
docker compose up -d
```

Los datos no se pierden al actualizar. Pida a los usuarios recargar la página con **Ctrl + F5**.

11 RespalDOS

La información del sistema **solo existe en este equipo** y en sus respaldos. Saque un respaldo al menos una vez por semana.

Respaldo manual

```
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\respaldar.ps1
```

Se crea `C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3\respaldos\controlngr_AAAAMMDD_HHMM.zip` con la base de datos, fotos y evidencias. **Cópielo a otro lugar** (servidor de archivos o disco externo).

Respaldo automático (todos los viernes a las 6:00 p. m.)

En PowerShell (normal), una sola vez:

```
schtasks /Create /SC WEEKLY /D FRI /ST 18:00 /TN "Control NGR - Respaldo" /TR "powershell -  
ExecutionPolicy Bypass -File C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3\scripts\respaldar.ps1"
```

Se puede revisar o cambiar en el **Programador de tareas** de Windows. La sesión de Windows y Docker Desktop deben estar abiertos a esa hora.

Los respaldos contienen datos personales

Guárdelos en un lugar con acceso restringido. Nunca los suba a GitHub ni los envíe por correo.

12 Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma	Solución
<code>no configuration file provided</code>	No está en la carpeta correcta. Ejecute <code>cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3</code>
<code>port is already allocated</code>	Otro programa usa el puerto 80 o 443 (Apache de XAMPP, IIS). Deténgalo, o cambie <code>HTTPS_PORT</code> (ej. <code>8443</code>) en <code>.env</code> y entre por <code>https://IP:8443</code> (abra ese puerto en el firewall)
"La conexión no es privada" o no enciende la cámara	Falta instalar <code>ca.crt</code> en esa PC (paso 6.2), o se entró con una IP distinta a <code>SERVIDOR_IP</code>
"Permiso de cámara denegado"	Clic en el candado de la barra de direcciones → Cámara → Permitir, y recargar la página
"El rostro no coincide"	Mejorar la iluminación y mirar de frente. Si persiste, restablecer el rostro en Empleados y registrarlo de nuevo
<code>required variable DB_PASSWORD is missing</code>	Falta el archivo <code>.env</code> o la línea <code>DB_PASSWORD</code> (paso 4)
La construcción se queda detenida mucho tiempo o termina con <code>rpc error ... EOF</code>	Falta memoria. Cierre otros programas, reinicie Docker con <code>wsl --shutdown</code> , abra Docker Desktop y construya de nuevo una parte a la vez
La página no carga (<code>ERR_EMPTY_RESPONSE</code>)	Ejecute <code>docker compose down</code> y luego <code>docker compose up -d</code> (sin <code>-v</code>)
Desde otras PCs no abre la página	Revise la regla del firewall (paso 6) y que usen la IP correcta del servidor
Todos los colaboradores aparecen "fuera de red"	Vea el paso 8.2. Si la IP detectada es <code>172.x.x.x</code> , comuníquelo al responsable del sistema
El backend no inicia después de cambiar <code>DB_PASSWORD</code>	La base conserva la contraseña del primer encendido. Vuelva a poner la contraseña original en <code>.env</code>

Olvidé la contraseña de admin

Este comando la devuelve a `$.4dmin2026` y el sistema pedirá cambiarla al ingresar:

```
cd C:\ControlNGR\ControlNGR_Backend-v3
docker cp scripts/restablecer-admin.sql controlngr-db:/tmp/restablecer-admin.sql
docker exec controlngr-db sh -c 'mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" controlngr < /tmp/r
establecer-admin.sql && rm /tmp/restablecer-admin.sql'
```

Más información

El archivo `README.md` del repositorio `ControlNGR_Backend-v3` contiene el detalle técnico (roles, reglas de negocio y configuración).